CONTROL DE CONOCIMIENTOS DE LA UNIDAD 1 - ACTIVIDAD 2 TALLER

Lea a continuación la siguiente situación y de acuerdo con las preguntas argumente sus respuestas a lo estudiado y consultado en las lecturas para esta actividad. Las bases de datos no relacionales NoSQL y el BigData son la fuerza de la 4 Revolución Industrial.

EMPRENDIMIENTO REDFLIXCOL -2025

En el mundo actual, las plataformas de streaming como manejan enormes volúmenes de datos relacionados con usuarios, contenidos y hábitos de visualización. Comprender cómo se estructuran y gestionan estos datos es clave para cualquier profesional en formación en áreas como ingeniería de sistemas, ingeniería de software y ciencia de datos.

Como emprendimiento de tantas películas colombianas decide realizar una red de películas y decide crear el **RedFlixCol**. Utilizando el modelo por suscripción.

Este caso de estudio propone replicar una versión simplificada del modelo de base de datos de Netflix utilizando MongoDB, una base de datos NoSQL ampliamente utilizada por empresas modernas. A través de este ejercicio, aprenderás a modelar datos reales, aplicar comandos básicos de MongoDB y explorar cómo se relacionan los usuarios con los contenidos que consumen.

Objetivo

Replicar una versión simplificada del modelo de datos de Netflix usando MongoDB Atlas gratuito. Los estudiantes aprenderán a:

- Crear colecciones
- Insertar documentos
- Consultar datos con filtros
- Actualizar y eliminar registros

DESARROLLO LAS PREGUNTAS DE REFLEXIÓN INICIAL SOBRE NoSQL

1. ¿Qué diferencias existen entre una base de datos relacional y una NoSQL como MongoDB?
2. ¿Qué ventajas ofrece MongoDB para el manejo de grandes volúmenes de datos como los que gestiona una plataforma de streaming?
3. ¿Qué tipo de datos se almacenan en una plataforma como RedFlixCol? ¿Cómo se podrían representar en una base de datos NoSQL? – Realice la equivalencia estructura entre SQL y NoSQL.
4. ¿Qué criterios deberías considerar para diseñar las colecciones y documentos en MongoDB?
5. ¿Cómo funciona el comando _id (ObjetId) en NoSQL?

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS EN MONGODB

A partir de las siguientes instrucciones debe anexar pantallazo de su equipo por cada instrucción, donde se evidencia el pie de página de la fecha y hora y la herramienta utilizada comandos directos en Shell Mongo CMD nativo ó en la interfaz MongoDB Compass.

También anexar el código ejecutada por cada instrucción solicitada a partir de:

6. Crear la base de datos llamada RedFlixCol.
7. Crear la **colección empresa.** Crear los datos básicos de la empresa: _id con un nit, gerente, dirección, teléfono, ciudad.
8. Crear la **colección clientes.** Crear mínimo seis (6) registros, donde el primer _Id es su código de la universidad, su email de la Ibero, sus nombre y apellidos, fecha de este mes y tipo de suscripción (Premium, Estándar y Básico). Mostrar la inserción

9. Crear la **colección multimedia.** Crear mínimo seis (6) registros de <u>películas colombianas</u>, donde este: _id de la película, título, genero (crear a su gusto), duración minutos, año, disponibilidad. Mostrar la inserción

10. Crear la **colección visualizaciones.** Crear mínimo diez (10) registros donde este: _id del cliente, _id de la película, última fecha, duración en minutos de hasta donde la vio y número de veces vista. Mostrar la inserción.

11. Consultar por genero de películas.

12. Consulta por tipo de suscripción.

13. Actualizar el tipo de suscripción de su código personal.

14. Actualizar el género de una película

15. Eliminar un cliente

16. Eliminar una película.

Recuerde entregar en pdf con normas APA ultima versión y revisar Compilatio inferior al 50%

Docente,

Ing. Cristian Giovanny Toro Sánchez